

Fonction valeur absolue

Utilité : mesure de la distance entre les réels

Exemples : $d(3, 1) = |1 - 3| = 2$ et $d(1, 3) = |3 - 1| = 2$.

$d(-4, 0) = |0 - (-4)| = |4| = 4$.

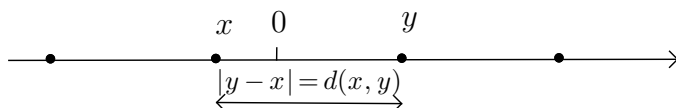
$d(1, \sqrt{2}) = |\sqrt{2} - 1| = \sqrt{2} - 1$.

$d(\sqrt{2}, 1) = \sqrt{2} - 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}$:

$d(x, 0) = d(0, x) = x$ si $x \geq 0$

$d(x, 0) = d(0, x) = -x$ si $x \leq 0$

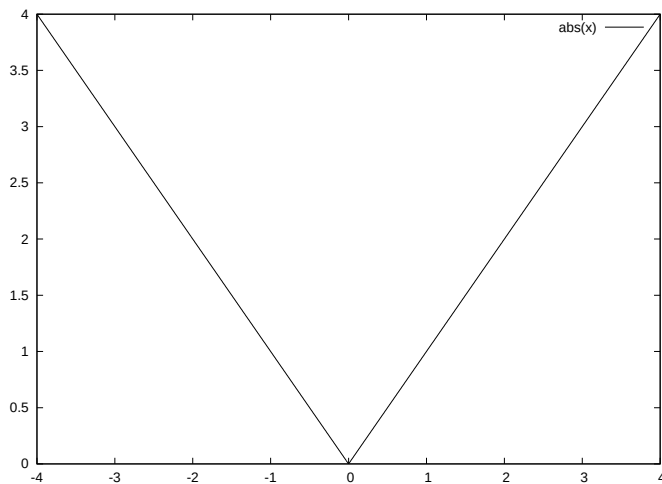


Définition pour $x \in \mathbb{R}$, $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

Propriétés immédiates :

- a) $|x|$ est affine par morceaux.
- b) $|x|$ est une fonction paire car $|-x| = |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- c) $|x|$ est décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Courbe



Propriétés caractéristiques d'une distance :

- i. $|x| \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
- ii. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- iii. $|x - y| = |y - x|$.
- iv. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).

Il y a égalité dans (iv) uniquement si x et y sont de même signes. On a aussi $|x - y| \geq |x| - |y|$

Proposition. (*utile pour résoudre des équations*)

$$|x| = b \Leftrightarrow x = b \text{ ou } x = -b \text{ (si } b \geq 0)$$

$$|x - a| = b \Leftrightarrow x = a + b \text{ ou } x = a - b \text{ (si } b \geq 0)$$

Propriétés : (algébriques)

- i. Si $k \geq 0$, alors $|k \times x| = k \times |x|$
- ii. $|x \times y| = |x| \times |y|$
- iii. $\left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{|y|}$ si $y \neq 0$
- iv. $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ si $y \neq 0$

Autres propriétés utiles pour l'encadrement :

Dire que x est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près s'écrit $|x - \sqrt{2}| < 10^{-2}$

ou $\sqrt{2} - 10^{-2} \leq x \leq \sqrt{2} + 10^{-2}$

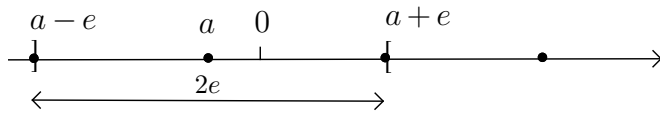
ou encore $x - 10^{-2} \leq \sqrt{2} \leq x + 10^{-2}$.

Par exemple, $1.41 \approx \sqrt{2}$ à 10^{-2} près.

Proposition. Soit $e \geq 0$.

1. $|x| < e$ (*resp.* $|x| \leq e$) $\Leftrightarrow -e < x < e$ (*resp.* $-e \leq x \leq e$) $\Leftrightarrow x \in]-e, e[$ (*resp.* $x \in [-e, e]$).

$$2. |x - a| < e \iff a - e < x < a + e \iff x \in]a - e, a + e[.$$



Remarque: on a aussi

$$|x| > e \text{ (resp. } |x| \geq e) \iff x > e \text{ ou } x < -e \text{ (resp. } x \geq e \text{ ou } x \leq -e)$$

$$\iff x \in]-\infty, -e[\cup]e, +\infty[\text{ (resp. } x \in]-\infty, -e] \cup [e, +\infty[).$$

Expression utile : $|x| = \sqrt{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.